

FÍSICA ESTADÍSTICA. QÜESTIONS (40%)

19 de Juny 2024

Q.1) Considereu un sistema format per dues partícules idèntiques, indistingibles i sense interacció, que poden estar en tres estats diferents, d'energies $\epsilon_0 = 0$, $\epsilon_1 = \epsilon$ i $\epsilon_2 = 2\epsilon$, respectivament ($\epsilon > 0$). Si les partícules es troben en contacte amb un bany tèrmic a la temperatura T , obtingueu la probabilitat corresponent a la configuració en què cada partícula es troba en un estat diferent, en els següents casos ($g_s = 1$):

- (a) Les partícules són bosons.
- (b) Les partícules són fermions.
- (c) Compareu els resultats anteriors i digueu per quina estadística aquesta configuració és la més probable.

Q.2) Sigui un gas ideal monoatòmic d' N ($N \gg 1$) partícules clàssiques, confinades en un volum V . Cada partícula es pot trobar en dos estats interns diferents, d'energies ϵ_1 i ϵ_2 , respectivament ($\epsilon_2 > \epsilon_1 > 0$). Si les partícules obeeixen l'estadística clàssica i es troben en equilibri a la temperatura T , resoleu els següents apartats:

- (a) Trobeu la funció de partició canònica del sistema.
- (b) Trobeu el valor esperat de l'energia interna, $\langle E \rangle$, i estudieu-ne els límits d'alta i baixa temperatura.

Q.3) Considerem un gas ideal ultrarelativista format per N fermions confinats en un volum $V = L^3$, amb $\epsilon = |\vec{p}|c$ i g_s la degeneració de l'espí. Suposant que el gas està completament degenerat, resoleu els següents apartats:

- (a) Trobeu l'expressió de la densitat d'estats $g(\epsilon)$.
- (b) Trobeu l'expressió de l'energia de Fermi ϵ_F .
- (c) Demostreu que $\langle E \rangle_{T=0K} = \frac{3}{4}N\epsilon_F$.
- (d) Utilitzant que $\frac{pV}{k_B T} = \int_0^\infty g(\epsilon) \ln(1 + e^{\beta(\mu - \epsilon)}) d\epsilon$, demostreu que la pressió del gas és proporcional a $n^{\frac{4}{3}}$, amb n la densitat del gas de fermions.

Q.4) Feu servir l'estadística de Maxwell-Boltzmann i resoleu els apartats següents.

- (a) Calculeu la funció de partició d'una partícula que es mou en una dimensió sota l'acció del potencial

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\sigma x^4.$$

Podeu fer servir que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - bx^4} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a}{b}} e^{a^2/8b} K_{1/4} \left(\frac{a^2}{8b} \right),$$

on $K_{1/4}(x)$ és la funció modificada de Bessel de segona espècie.

- (b) Calculeu la capacitat calorífica a altes temperatures i raoneu si se satisfà el teorema d'equipartició de l'energia.

Ajut: comenceu considerant el comportament asimptòtic de la funció $K_{1/4}(x)$ en el límit $x \ll 1$.

$$K_{1/4}(x) \sim \frac{1}{2^{3/4}} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) x^{-1/4} + \mathcal{O}(x^{1/4})$$

SOLUCIÓ:

Q.1) Considerem els estats possibles per a dues partícules indistingibles:

$\epsilon_o = 0$	$\epsilon_1 = \epsilon$	$\epsilon_2 = 2\epsilon$	E
x	x		ϵ
	x	x	3ϵ
x		x	2ϵ
xx			0
	xx		2ϵ
		xx	4ϵ

- (a) Si les partícules són bosons la funció de partició serà:

$$q_B(\beta) = 1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon} < 1.$$

i la probabilitat:

$$P_B = \frac{e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}}{q_B}$$

- (b) Si les partícules són fermions,

$$q_F(\beta) = e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}$$

i la probabilitat:

$$P_F = \frac{e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}}{q_F} = 1$$

- (c) Com era d'esperar, la probabilitat és més gran en el cas de fermions, ja que, les configuracions en què cada partícula es troba en un estat diferent, són les úniques possibles (Ppi d'Exclusió de Pauli).

Q.2) (a) Donat que no hi ha acoblament entre els graus de llibertat de translació i els interns, la funció de partició d'una partícula serà:

$$q(V, T) = q_t(V, T) \cdot q_{int}(T) = \frac{V}{\Lambda^3} (e^{-\beta\epsilon_1} + e^{-\beta\epsilon_2}),$$

$$\text{amb } \Lambda = \frac{h}{(2\pi m k_B T)^{1/2}}.$$

La funció de partició del sistema d' N partícules identiques, deslocalitzades, serà:

$$Q(N, V, T) = \frac{(q(T, V))^N}{N!}$$

(b)

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= K_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q(N, V, T)}{\partial T} \right)_{N, V} = \frac{3}{2} N K_B T + N \frac{\epsilon_1 e^{-\beta \epsilon_1} + \epsilon_2 e^{-\beta \epsilon_2}}{e^{-\beta \epsilon_1} + e^{-\beta \epsilon_2}} = \\ &= \frac{3}{2} N K_B T + N \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 e^{-\beta(\epsilon_2 - \epsilon_1)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_2 - \epsilon_1)}}\end{aligned}$$

(c) * Límit d'alta temperatura: $\beta(\epsilon_2 - \epsilon_1) \ll 1 \implies \langle E \rangle \approx \frac{3}{2} N K_B T + \frac{N}{2}(\epsilon_1 + \epsilon_2)$

* Límit de baixa temperatura: $\beta(\epsilon_2 - \epsilon_1) \gg 1 \implies \langle E \rangle \approx \frac{3}{2} N K_B T + N \epsilon_1$

Q.3) (a)

$$q(p)dp = \frac{V}{h^3} g_s 4\pi p^2 dp$$

amb $p = \frac{\epsilon}{c}$,

$$g(\epsilon)d\epsilon = \frac{V}{(ch)^3} 4\pi g_s \epsilon^2 d\epsilon$$

(b) L'energia de Fermi queda determinada per la condició:

$$N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon)d\epsilon = \frac{V}{(ch)^3} 4\pi g_s \frac{(\epsilon_F)^3}{3},$$

i per tant,

$$\epsilon_F = \left(\frac{3(ch)^3}{4\pi g_s} \right)^{1/3} n^{1/3}$$

amb n la densitat del gas de fermions, $n = N/V$.

(c) L'energia en el punt zero, $E_0 \equiv \langle E \rangle_{T=0K}$, és l'energia del gas de fermions a $T = 0K$.

$$E_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon)d\epsilon = \frac{V}{(ch)^3} 4\pi g_s \frac{(\epsilon_F)^4}{4} = \frac{V}{(ch)^3} 4\pi g_s \epsilon_F^3 \left(\frac{\epsilon_F}{4} \right) = \frac{3N}{4} \epsilon_F,$$

on hem tingut en compte el resultat de l'apartat anterior.

(d)

$$\frac{PV}{k_B T} = \ln \mathcal{Z}(\mu, T, V) = \sum_i \ln(1 + e^{\beta(\mu - \epsilon_i)}) = \int_0^\infty \ln(1 + e^{\beta(\mu - \epsilon)}) g(\epsilon)d\epsilon$$

substituint la densitat d'estats calculada en l'apartat (a) i integrant per parts, s'obté:

$$\begin{aligned}\frac{PV}{k_B T} &= V \frac{4\pi g_s}{(ch)^3} \left[\left[\frac{\epsilon^3}{3} \ln(1 + e^{\beta(\mu - \epsilon)}) \right]_0^\infty + \frac{\beta}{3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^3 d\epsilon}{z^{-1} e^{\beta \epsilon} + 1} \right] = \\ &= V \frac{4\pi g_s}{(ch)^3} \frac{\beta}{3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^3 d\epsilon}{z^{-1} e^{\beta \epsilon} + 1} = V \frac{4\pi g_s}{(ch)^3} \frac{\beta}{3} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^3 d\epsilon = \\ &= V \frac{4\pi g_s}{3(ch)^3} \frac{\epsilon_F^4}{4k_B T},\end{aligned}$$

on hem tingut en compte que el gas de fermions es troba completament degenerat. Finalment,

$$p = \frac{\pi g_s}{3(ch)^3} \epsilon_F^4$$

En l'apartat (b), hem vist que $\epsilon_F \propto n^{1/3} \implies p \propto n^{4/3}$

- Q.4) (a) La funció de partició monoparticular per una partícula que es mou en una dimensió sota el potencial $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\sigma x^4$ és

$$Z = \frac{1}{\lambda} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta V(x)} dx = \frac{1}{\lambda} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta(\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\sigma x^4)} dx$$

amb λ la longitud d'ona de de Broglie. Utilitzant la integral donada amb $a = \beta k/2$ i $b = \beta\sigma/4$, obtenim

$$Z = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{2k}{\sigma}} e^{\beta k^2/8\sigma} K_{1/4} \left(\frac{\beta k^2}{8\sigma} \right)$$

- (b) A altes temperatures, es pot fer servir l'aproximació asimptòtica de la funció $K_{1/4}(x)$ i podem veure que

$$-\ln Z \approx \frac{1}{2} \ln \beta + \frac{1}{4} \ln \beta + \text{Constants}$$

on les constants són termes que no depenen de β . Això implica que l'energia mitjana per partícula a altes temperatures és

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{4} K_B T$$

i la capacitat calorífica

$$C_V = \frac{3}{4} N K_B$$

Aquest resultat està d'acord amb el teorema d'equipartició de l'energia, ja que a altes temperatures, el terme dominant del potencial és el terme x^4 , que contribueix amb un factor $NK_B/4$ a la capacitat calorífica, més el factor $NK_B/2$ que ve de l'energia cinètica en una dimensió.

FÍSICA ESTADÍSTICA. PROBLEMES (60%)

19 de Juny 2024

P.1) Un cristall de Wigner consisteix en un conjunt d' N partícules carregades situades en els nusos d'una xarxa regular, bidimensional, d'àrea $A = L^2$. Aquesta xarxa presenta modes normals de vibració longitudinals i transversals. Els modes normals longitudinals segueixen una relació de dispersió $\omega = C\sqrt{k}$, amb $C = \sqrt{\frac{e^2 n}{2\epsilon_0 m}}$, on e és la càrrega de la partícula, m la seva massa, $n = \frac{N}{A}$ la densitat superficial del cristall i ϵ_0 una constant positiva. Considereu els N modes normals de vibració longitudinals i resoleu els següents apartats.

- (a) Obtingueu la densitat de modes normals de vibració longitudinals en funció del vector d'ona, $g_l(k)dk$. A continuació, utilitzant la relació de dispersió, demostreu que $g_l(\omega)d\omega$ s'expressa com:

$$g_l(\omega)d\omega = \frac{Aw^3}{\pi C^4}dw$$

- (b) Calculeu la pulsació de Debye (ω_l^D) i expresseu $g_l(\omega)$ en termes de ω_l^D .
- (c) Demostreu que, a baixa temperatura, la contribució d'aquests modes normals longitudinals a la capacitat calorífica del cristall, va a zero com $C_v \sim T^4$.

SOLUCIÓ:

- (a) Es tracta d'un cas especial d'un sòlid de Debye bidimensional

El vector d'ones que caracteritza els modes normals de vibració en un cristall bidimensional estan discretitzats

$$k_x = \frac{\pi}{L}n_x \quad k_y = \frac{\pi}{L}n_y \quad \text{on } n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$$

Per calcular la densitat de modes normals, ho podem fer imaginant un espai bidimensional (k_x, k_y) . Cada possible valor de $\vec{k}$ està representat per un punt d'una xarxa quadrada que tindrà un espaiat π/L en el quadrant $k_x > 0, k_y > 0$. Per comptar quants modes normals tenim entre k i $k + dk$, hem d'imaginar un quadrant de corona circular entre dues circumferències de radis k i $k + dk$ i comptar quants punts representatius hi tenim dins. L'àrea del quadrant de corona circular serà $dA = \frac{1}{4}2\pi k dk$, i el nombre de punts serà:

$$d\Sigma = g(k)dk = \frac{2\pi k dk}{4\frac{\pi}{L}\frac{\pi}{L}} = \frac{L^2}{2\pi}k dk.$$

Per expressar-ho en termes de la pulsació ω , farem el canvi de variables

$$\omega = C\sqrt{k} \Rightarrow k = \frac{\omega^2}{C^2} \Rightarrow dk = \frac{2\omega d\omega}{C^2}$$

Per tant,

$$\boxed{d\Sigma = g_l(\omega)d\omega = \frac{L^2\omega^3}{\pi C^4}d\omega}$$

(b) Per determinar la freqüència de Debye cal demanar

$$\int_0^{\omega_l D} g_l(\omega) d\omega = N \Rightarrow \int_0^{\omega_l D} \frac{L^2 \omega^3}{\pi \mathcal{C}^4} d\omega = N.$$

$$\frac{L^2 (\omega_l^D)^4}{4\pi \mathcal{C}^4} = N \quad \boxed{\omega_l^D = \mathcal{C} \sqrt[4]{\frac{4N\pi}{L^2}}}$$

Podem expressar la densitat de modes en termes de $\omega_{||}^D$

$$\boxed{g_l(\omega) d\omega = \frac{4N\omega^3}{(\omega_l^D)^4} d\omega}$$

(c) Ara calculem el logaritme de la funció de partició canònica corresponent a un conjunt d'oscil·ladors harmònics independents amb aquestes pulsacions, passant al continu

$$\ln Q_N(T) = \sum_j \ln \frac{e^{-\frac{\beta \hbar \omega_j}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}} \simeq \int_0^{\omega_l D} g_l(\omega) d\omega \ln \frac{e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}},$$

Introduint la densitat d'estats calculada anteriorment, ens queda

$$\begin{aligned} \ln Q_N(T) &= \int_0^{\omega_l D} \frac{4N}{(\omega_l^D)^4} \omega^3 d\omega \left[-\frac{\beta \hbar \omega}{2} + \ln \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \right] \\ &= -\frac{2\beta \hbar N}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \omega^4 d\omega - \frac{4N}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \omega^3 \ln [1 - e^{-\beta \hbar \omega}] d\omega \\ &= -\frac{2\beta \hbar N \omega_l^D}{5} - \frac{4N}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \omega^3 \ln [1 - e^{-\beta \hbar \omega}] d\omega. \end{aligned}$$

L'energia interna la podem calcular directament fent

$$U = - \left(\frac{\partial \ln Q_N(T)}{\partial \beta} \right)_N = \frac{2\hbar N \omega_l^D}{5} + \frac{4N}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \frac{\hbar \omega^4 e^{-\beta \hbar \omega}}{[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]} d\omega.$$

El primer terme és una constant independent de la temperatura que fixa l'origen de les energies. La capacitat calorífica C_v és:

$$\begin{aligned} C_v &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_N = \\ &= \frac{4N}{(\omega_{||}^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \frac{-\hbar^2 \omega^5 e^{-\beta \hbar \omega} [1 - e^{-\beta \hbar \omega}] - \hbar^2 \omega^5 e^{-\beta \hbar \omega} e^{-\beta \hbar \omega}}{[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]^2} \left(\frac{-1}{k_B T^2} \right) d\omega \\ &= \frac{4N k_B \hbar^2 \beta^2}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \frac{\omega^5 e^{-\beta \hbar \omega}}{[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]^2} d\omega = \frac{4N k_B \hbar^2 \beta^2}{(\omega_l^D)^4} \int_0^{\omega_l^D} \frac{\omega^5 e^{\beta \hbar \omega}}{[e^{\beta \hbar \omega} - 1]^2} d\omega \end{aligned}$$

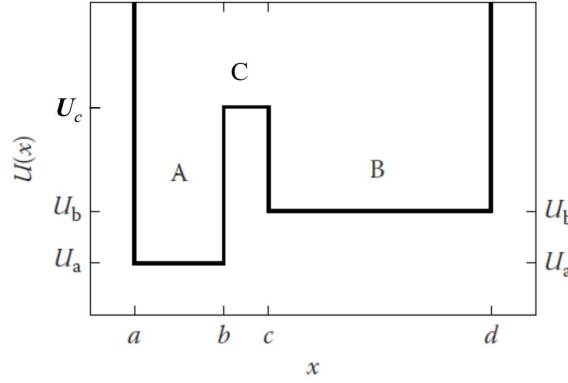
Per fer aquesta integral, fem un canvi de variables $x = \beta \hbar \omega$ i obtenim

$$C_v = \frac{4Nk_B}{\hbar^4 \beta^4 (\omega_l^D)^4} \int_0^{\beta \hbar \omega_{||}^D} \frac{x^5 e^x dx}{[e^x - 1]^2}.$$

Per temperatures baixes, el límit superior de la integral es pot substituir per ∞ .

$$C_v = 4Nk_B \frac{k_B^4 T^4}{\hbar^4 (\omega_l^D)^4} \int_0^\infty \frac{x^5 e^x dx}{[e^x - 1]^2}.$$

P.2) Considereu una partícula de massa m que, a la temperatura T , es mou en un potencial de doble pou quadrat mostrat a la figura adjunta:



- Calculeu la funció de partició canònica de la partícula, $q(\beta)$.
- En el límit $U_c \gg k_B T$, es pot considerar que la partícula pot estar en dos estats diferents, A i B. Calculeu la funció de partició de la partícula a cada estat A i B, q_A i q_B , respectivament.
- Trobeu el valor esperat de l'energia de la partícula a cada estat A i B, $\langle \epsilon_A \rangle$ i $\langle \epsilon_B \rangle$, respectivament.
- Demostreu que la diferència d'entropia entre els dos estats és:

$$\Delta S = S_B - S_A = k_B \ln \left(\frac{d-c}{b-a} \right).$$

- Calculeu la probabilitat que la partícula estigui en cada estat, P_A i P_B . Doneu el resultat en funció de $\Delta U = U_b - U_a > 0$ i $r = \exp \left(-\frac{\Delta S}{k_B} \right)$.
- Dibuixeu, esquemàticament, el comportament de les dues probabilitats i demostra que existeix una temperatura de transició entre els dos estats, T_t , en què les dues probabilitats són iguals. Calculeu T_t .

SOLUCIÓ:

(a)

$$q(\beta) = \frac{1}{h} (2\pi m k_B T)^{1/2} \left((b-a)e^{-\beta U_a} + (c-b)e^{-\beta U_c} + (d-c)e^{-\beta U_b} \right)$$

(b) Considerant $\beta U_c \gg 1$, la funció de partició es pot aproximar per :

$$q(\beta) \approx q_A + q_B = \frac{1}{h} (2\pi m k_B T)^{1/2} \left((b-a)e^{-\beta U_a} + (d-c)e^{-\beta U_b} \right)$$

$$q_A = \frac{1}{h} (2\pi m k_B T)^{1/2} (b-a)e^{-\beta U_a}$$

$$q_B = \frac{1}{h} (2\pi m k_B T)^{1/2} (d-c)e^{-\beta U_b}$$

(c)

$$f_A = -k_B T \ln q_A$$

$$f_B = -k_B T \ln q_B$$

$$\langle \epsilon_A \rangle = k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_A}{\partial T} \right) = \frac{1}{2} k_B T + U_a$$

$$\langle \epsilon_B \rangle = k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_B}{\partial T} \right) = \frac{1}{2} k_B T + U_b$$

i les entropies respectives:

$$s_A = -\frac{f_A}{T} + \frac{\langle \epsilon_A \rangle}{T}$$

$$s_B = -\frac{f_B}{T} + \frac{\langle \epsilon_B \rangle}{T}$$

(d)

$$\begin{aligned} \Delta s &= s_B - s_A = -\frac{(f_B - f_A)}{T} + U_b - U_a = k_B \ln \frac{q_B}{q_A} + U_b - U_a = \\ &= k_B \ln \left(\frac{d-c}{b-a} \right) \end{aligned}$$

(e)

$$P_A = \frac{(b-a)e^{-\beta U_a}}{(b-a)e^{-\beta U_a} + (d-c)e^{-\beta U_b}} = \frac{r e^{\beta \Delta U}}{r e^{\beta \Delta U} + 1}$$

$$P_B = \frac{(d-c)e^{-\beta U_b}}{(b-a)e^{-\beta U_a} + (d-c)e^{-\beta U_b}} = \frac{1}{r e^{\beta \Delta U} + 1}$$

(f) Igualant $P_A = P_B$, s'obté que la temperatura de transició entre els dos estats és

$$T_t = \frac{\Delta U}{k_B \ln r^{-1}}$$